Beneficios de tu plan Google One

https://gemini.google.com/app/5ac3855111dec043

User prompt: Tengo contratado google drive , que incluye más este contrato

Response: Cuando contratas espacio adicional en Google Drive, en realidad estás adquiriendo un plan de **Google One**. Google Drive es únicamente el espacio o la plataforma para organizar tus archivos, pero la suscripción de pago abarca mucho más.

Dependiendo del plan específico que tengas contratado (como los de 100 GB, 200 GB, 2 TB o planes superiores con Inteligencia Artificial), tu contrato suele incluir lo siguiente:

- **Almacenamiento unificado y ampliado:** El espacio que contratas no es exclusivo para Google Drive; se comparte automáticamente entre **Google Drive, Gmail y Google Fotos**.
- **Uso compartido con la familia:** Puedes compartir tu plan de almacenamiento con un máximo de **5 personas adicionales** (integrantes de tu grupo familiar) sin costo extra. Cada miembro tiene su propio espacio privado e independiente; nadie más puede ver tus archivos.
- **Copias de seguridad automáticas:** Te permite respaldar de forma automática la información de tus dispositivos móviles (fotos, videos, contactos y contenido multimedia).
- **Asistencia técnica de Google:** Acceso directo a expertos de Google para resolver dudas sobre cualquier producto de la cuenta.
- **Beneficios y ventajas adicionales (según el plan):**
  - Descuentos y beneficios en la Google Store o en servicios selectos de Google.
  - Funciones avanzadas de edición en Google Fotos (como herramientas impulsadas por IA).
  - En los planes más avanzados (como Google AI Pro o Ultra), se incluye acceso prioritario a herramientas de Inteligencia Artificial como **Gemini** integrado en Gmail, Documentos y otras aplicaciones.

¿Te gustaría saber exactamente qué plan tienes contratado o cuáles son los beneficios específicos correspondientes a tu nivel de suscripción?

User prompt: Si

Response: Tienes activo el plan de **Google One de 200 GB**, el cual tiene un costo de **$59.00 MXN al mes**.

Con este plan específico de 200 GB, además del espacio de almacenamiento en Google Drive, cuentas con lo siguiente:

- **Almacenamiento compartido:** Los 200 GB se distribuyen y utilizan entre **Google Drive, Gmail y Google Fotos**.
- **Uso compartido con la familia:** Puedes invitar hasta a **5 miembros adicionales** de tu familia para que compartan los beneficios del almacenamiento. Cada integrante mantiene su propio espacio privado e independiente (los demás no pueden ver sus archivos).
- **Funciones avanzadas en Google Fotos:** Acceso a herramientas de edición adicionales impulsadas por inteligencia artificial (como el Borrador Mágico y otras opciones de optimización).
- **Beneficios de Google One:** Ventajas y recompensas en Google Play o en compras dentro de la Google Store, además de acceso a la asistencia técnica de Google con expertos para resolver dudas sobre los servicios.

¿Te gustaría revisar cómo se está distribuyendo actualmente tu almacenamiento entre Drive, Gmail y Fotos, o necesitas ayuda con alguna función de tu cuenta?

User prompt: Con Gemini

Response: ¿Te refieres a si tu plan de Google One incluye funciones de Gemini o Inteligencia Artificial avanzada?

Actualmente, con el plan de **200 GB** que tienes contratado, disfrutas del almacenamiento compartido, las copias de seguridad y las ventajas de Google One, pero **no incluye** el acceso integrado a las funciones más avanzadas de inteligencia artificial (como Gemini Advanced o la integración directa de Gemini en aplicaciones de Google Workspace como Gmail y Documentos).

Esos beneficios de IA forman parte de planes específicos y superiores (como los planes con Gemini Advanced o almacenamiento de mayor capacidad).

¿Te gustaría saber más sobre cómo funcionan esos planes avanzados con Gemini o tienes alguna otra duda sobre tu suscripción actual?

User prompt: Planes avanzados

Response: Los planes avanzados de almacenamiento y servicios de Google combinan **mayor espacio en la nube** con capacidades integradas de **Inteligencia Artificial (IA)** y ventajas adicionales en el ecosistema.

1. Planes Estándar de Almacenamiento (Sin IA avanzada)

Si lo que necesitas es únicamente más espacio para tus archivos, correos y fotos sin pagar por modelos de IA:

- **Plan de 2 TB (Premium):**
  - Aumenta tu capacidad a 2,000 GB compartibles con hasta 5 familiares.
  - Incluye edición avanzada en Google Fotos y beneficios adicionales en compras de la Google Store.

2. Planes Avanzados con Google AI

Estos planes integran las herramientas avanzadas de **Gemini** directamente en tus aplicaciones diarias y aumentan considerablemente tu espacio de almacenamiento:

Google AI Premium / AI Pro *(Plan recomendado de IA)*

- **Almacenamiento: 2 TB a 5 TB** de espacio unificado para Drive, Gmail y Google Fotos.
- **Integración de Gemini en Google Workspace:**
  - **Gmail:** Redactar, resumir y responder correos rápidamente con IA.
  - **Google Docs:** Asistencia para redacción, corrección, resúmenes y estructuración de textos.
  - **Google Slides / Presentaciones:** Generación de imágenes e ideas visuales para diapositivas.
  - **Google Meet:** Subtítulos traducidos y resúmenes/notas automáticas de reuniones.
- **Acceso a modelos avanzados (Gemini Advanced):**
  - Acceso prioritario a los modelos más capaces de razonamiento, código, análisis de documentos extensos y procesamiento de imágenes/video.
- **Costo aproximado:** ~$19.99 USD / mes (o su equivalente ajustado en moneda local, aprox. $399 MXN/mes).

Google AI Ultra *(Acceso empresarial / máximo rendimiento)*

- **Almacenamiento:** Desde **20 TB** en adelante.
- **Capacidades:**

- Límites de uso de IA exponencialmente más altos para proyectos intensivos de desarrollo o análisis masivo de datos.
- Acceso prioritario y anticipado a nuevos modelos experimentales (generación de video, herramientas avanzadas de investigación *Deep Research* y generación de mundos/estudios).
- Incluye suscripciones adicionales dentro del ecosistema (como planes avanzados de Google Home / YouTube Premium según la región).

¿Cómo saber si te conviene dar el salto a un plan de IA?

Un plan avanzado con IA te resulta especialmente útil si:

1. **Redactas o analizas muchos documentos y correos** y te gustaría tener un asistente integrado en Gmail o Google Docs.
2. **Procesas código, datos o textos extensos** que requieren modelos con ventanas de contexto amplias y mayor razonamiento.
3. **Necesitas más de 200 GB de espacio** para copias de seguridad de proyectos, multimedia o archivos pesados.

User prompt: Con el Gemini que tengo me da plano de gráfico del circuito que deseo construir

Response: Sí, con la versión de Gemini que tienes actualmente (y también con las versiones avanzadas) puedes diseñar y estructurar esquemas, diagramas y planos de circuitos electrónicos.

Dependiendo de lo que necesites, Gemini puede ayudarte de las siguientes maneras:

- **Esquemas y conexiones detalladas (Texto / Markdown):** Te puede indicar paso a paso qué pin conectar con cuál, qué resistencias, capacitores o transistores usar, y los valores adecuados para cada componente.
- **Diagramas en formato textual (Mermaid):** Puede generar diagramas de bloques o esquemas de flujo de conexiones directamente legibles.
- **Código para microcontroladores:** Si tu circuito incluye un Arduino, ESP32 o Raspberry Pi (como los que se usan en proyectos de automatización y sensores), te genera tanto el plano de conexiones como el código completo listo para compilar.
- **Formato Netlist / Código EDA:** Puede redactar descripciones en formato textual compatibles con herramientas de diseño (como descripciones de circuitos o listas de nodos).

Cuéntame **qué tipo de circuito deseas construir** (por ejemplo: un sistema con microcontroladores, sensores, relevadores, amplificadores o control de motores) y con gusto te armo el plano de conexiones y las especificaciones exactas.

User prompt: Circuito para medir actividad cerebral

Response: Para diseñar un circuito de medición de **actividad cerebral (electroencefalografía o EEG)** a nivel experimental o de prototipo (por ejemplo, con microcontroladores como Arduino o ESP32), se requiere una circuitería muy precisa debido a que las señales cerebrales son extremadamente débiles (en el rango de los microvoltios, típicamente de $10\ \mu\text{V}$ a $100\ \mu\text{V}$) y están rodeadas de ruido eléctrico ambiental (como los $60\ \text{Hz}$ de la red eléctrica).

Arquitectura general del circuito EEG

Un sistema clásico de adquisición de EEG consta de cuatro etapas clave:

1. **Electrodos de superficie:** Capturan la señal en el cuero cabelludo (generalmente Ag/AgCl con gel conductor).
2. **Amplificador de Instrumentación (INA):** Proporciona una alta impedancia de entrada y una **alta Relación de Rechazo en Modo Común (CMRR)** para eliminar el ruido común que afecta a ambos electrodos.
3. **Filtros analógicos (Filtro pasa-altas, pasa-bajas y Notch de $60\ \text{Hz}$):**
   - *Pasa-altas (~0.5 Hz):* Elimina la deriva de corriente continua (DC) causada por el movimiento de los electrodos.
   - *Pasa-bajas (~30 - 50 Hz):* Atenúa el ruido de alta frecuencia y la interferencia muscular (EMG).
   - *Notch ($60\ \text{Hz}$):* Corta específicamente el ruido de la red eléctrica de corriente alterna.
4. **Etapa de conversión y lectura (Microcontrolador / ADC):** Convierte la señal analógica limpia a digital para procesarla.

Componentes principales recomendados

- **Amplificador de Instrumentación:**
  - **INA128** o **INA333**: Excelentes opciones de bajo ruido y alta impedancia para instrumentación biomédica.
- **Amplificadores Operacionales (para filtros y ganancia adicional):**
  - **TL074** o **OPA4134** (bajo ruido, ideales para audio y biopotenciales).
- **Microcontrolador:**
  - **ESP32** o **Arduino Nano/Uno** (con un ADC externo de alta resolución como el **ADS1115** de 16 bits, ya que el ADC interno de un Arduino estándar de 10 bits suele ser insuficiente para capturar cambios tan pequeños en microvoltios).

Esquema de Conexiones (Arquitectura Básica)

```
[ Electrodo Activo (Fp1 o Fp2) ] -----+
                                      |---> (+) INA128 ---> [ Filtro Activo (Pasa-banda + Notch) ] ---> [ ADC ADS1115 ] ---> [ ESP32 / Arduino ]
[ Electrodo de Referencia (Oreja) ] --+---> (-) INA128
                                      |
[ Electrodo de Tierra (Bias / DRL) ]--+ (Conectado al circuito de polarización del cuerpo)
```

1. **Configuración de electrodos (Derivación monopolar simple):**
   - **Entrada No Inversora ($+$):** Conectada al electrodo activo en la frente (por ejemplo, zona frontal $Fp1$ o $Fp2$).
   - **Entrada Inversora ($-$):** Conectada al electrodo de referencia (generalmente colocado en el lóbulo de la oreja o la mastoides).
   - **Tierra / DRL (Driven-Right-Leg):** Un tercer electrodo de referencia común que inyecta una señal inversa de ruido para cancelar interferencias del cuerpo humano.
2. **Ganancia del Amplificador de Instrumentación:**
   - Las señales de EEG son muy pequeñas, por lo que el $INA128$ requiere una resistencia de ganancia (R_G) calculada mediante la fórmula:

$$G = 1 + \frac{50\ \text{k}\Omega}{R_G}$$

   - Para una ganancia típica de ≈ 1000 veces, se utiliza una resistencia $R_G \approx 50\ \Omega$.

Consideraciones de Seguridad Críticas

- **Aislamiento galvánico:** Al conectar cualquier equipo médico o de biopotenciales a la cabeza, **nunca** se debe alimentar el circuito directamente de un adaptador de corriente de pared conectado sin aislamiento estricto, debido al riesgo de fugas eléctricas peligrosas. Es obligatorio utilizar **baterías** para alimentar la etapa analógica o fuentes con aislamiento médico certificado.
- **Preparación de la piel:** Se requiere limpieza con alcohol y gel conductor para reducir la impedancia de la piel y evitar artefactos por movimiento.

User prompt: Si

Response: Para diseñar una etapa analógica completa y funcional para la adquisición de señales de EEG (como ondas alfa y beta de baja amplitud), necesitamos detallar los componentes, las fórmulas de los filtros activos y la integración con el convertidor analógico-digital (como el **ADS1115** de 16 bits) y un microcontrolador como el **ESP32**.

1. Diagrama Esquemático Detallado por Etapas

```
[ Electrodos (Fp1, Ref, DRL) ]
       │
       ▼
[ Etapa 1: Amplificador de Instrumentación (INA128) ] ──> Ganancia G = 1000
       │
       ▼
[ Etapa 2: Filtro Pasa-Altas (0.5 Hz) ] ──────────────> Elimina deriva DC / Movimiento
       │
       ▼
[ Etapa 3: Filtro Pasa-Bajas (30 Hz) ] ───────────────> Elimina ruido muscular (EMG)
       │
       ▼
[ Etapa 4: Filtro Notch (60 Hz) ] ────────────────────> Elimina ruido de red eléctrica
       │
       ▼
[ ADC Externo ADS1115 (16 bits) ] ────────────────────> Interfaz I2C
       │
       ▼
[ Microcontrolador ESP32 ] ───────────────────────────> Procesamiento y Transmisión WiFi/Serial
```

2. Componentes y Valores de los Filtros

Etapa 1: Amplificador de Instrumentación (INA128)

- **Objetivo:** Amplificar la señal diferencial minúscula de los electrodos ($10 - 100\ \mu\text{V}$) y rechazar el ruido común (como interferencia electromagnética).
- **Resistencia de Ganancia (R_G):**

$$G = 1 + \frac{50\ \text{k}\Omega}{R_G}$$

  Para una ganancia $G = 1000$, se requiere una resistencia $R_G \approx 50.05\ \Omega$ (puedes usar una resistencia de precisión de $51\ \Omega$).

Etapa 2: Filtro Pasa-Altas ($f_c = 0.5\ \text{Hz}$)

- **Configuración:** Filtro activo Sallen-Key o pasa-altas de primer/segundo orden con amplificador operacional (por ejemplo, **TL074** o **OPA4134**).
- **Valores recomendados (Primer orden):**
  - $C = 1\ \mu\text{F}$ (Capacitor de película de poliéster para evitar fugas).
  - $R = 318\ \text{k}\Omega$ (o combinación de $300\ \text{k}\Omega + 18\ \text{k}\Omega$).
  - Fórmula de corte: $f_c = \frac{1}{2\pi RC}$

Etapa 3: Filtro Pasa-Bajas ($f_c = 30\ \text{Hz}$)

- **Objetivo:** Atenuar frecuencias superiores a $30\ \text{Hz}$ para eliminar por completo la interferencia electromuscular (que suele estar arriba de $30 - 50\ \text{Hz}$).
- **Valores recomendados (Filtro RC activo simple):**
  - $R = 5.3\ \text{k}\Omega$
  - $C = 1\ \mu\backslash\text{F}$ (o $R = 53\ \text{k}\Omega$, $C = 0.1\ \mu\text{F}$)

Etapa 4: Filtro Notch ($60\ \text{Hz}$ o $50\ \text{Hz}$ según tu país)

- **Configuración:** Filtro de doble T (Twin-T Notch Filter) sintonizado exactamente a la frecuencia de la red eléctrica local ($60\ \text{Hz}$ en México/América).
- **Valores para $60\ \text{Hz}$:**
  - Resistencias gemelas: $R = 26.5\ \text{k}\Omega$
  - Capacitores gemelos: $C = 0.1\ \mu\text{F}$
  - Resistencia de drenaje: $R/2 \approx 13.2\ \text{k}\Omega$

3. Código para Leer el ADS1115 con ESP32 (Arduino IDE)

Para evitar ruido, se lee el módulo **ADS1115** de 16 bits a través del protocolo I2C. Asegúrate de instalar la librería `Adafruit ADS1X15`.

```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_ADS1X15.h>

Adafruit_ADS1115 ads;

void setup(void) {
  Serial.begin(115200);

  // El ADS1115 opera por defecto con dirección I2C 0x48
```

```
  if (!ads.begin()) {
    Serial.println("¡No se pudo encontrar el ADS1115! Revisa las conexiones.");
    while (1);
  }

  // Configurar la ganancia del ADS1115 para señales pequeñas de EEG
  // GAIN_ONE: +/- 4.096V (1 bit = 0.125mV)
  // GAIN_TWOTHIRDS: +/- 6.144V (si necesitas más rango)
  ads.setGain(GAIN_ONE);

  Serial.println("Iniciando adquisición de EEG...");
}

void loop(void) {
  int16_t adc0;
  float voltage = 0.0;

  // Leer el canal A0 (donde sale la señal filtrada del circuito analógico)
  adc0 = ads.readADC_SingleEnded(0);

  // Convertir a voltaje (con GAIN_ONE, cada cuenta equivale a 0.125 mV o 125 microvoltios)
  voltage = ads.computeVolts(adc0);

  // Enviar por puerto serie para graficar (puedes abrir el "Serial Plotter" en Arduino IDE)
  Serial.print("EEG_Signal:");
  Serial.println(voltage * 1000.0); // Mostramos en milivoltios o microvoltios

  delay(5); // Tasa de muestreo aproximada (~200 Hz)
}
```

Recomendaciones de Montaje y Seguridad

1. **Alimentación por Baterías:** Utiliza una batería de litio (como una Power Bank aislada o un par de baterías 18650) para alimentar los amplificadores operacionales y el circuito de instrumentación. **Nunca alimentes la circuitería analógica conectada a la cabeza directamente con un eliminador de corriente conectado a la pared** debido a corrientes de fuga peligrosas.
2. **Plano de Tierra:** Diseña la placa (PCB) manteniendo un plano de tierra sólido y separa la sección digital del ESP32 de la sección analógica sensible para minimizar interferencias por radiofrecuencia (WiFi/Bluetooth).

User prompt: Dame una imagen de la configuración de construcción


